

PROBLEMA

La ganancia que se evapora

Cancelación y propagación del error con el dólar observado del SII (2022–2025)

Universidad Católica del Maule - Laboratorio evaluado 1

Unidad: Análisis de error (cifras significativas, punto flotante, error absoluto, relativo y propagación).

Fuente de datos: Dólar Observado del Servicio de Impuestos Internos (SII), promedio mensual, enero 2022 – diciembre 2025.

Dataset: [dolar_observado_sii_2022_2025.csv](#).

1. Objetivo

Los alumnos (máximo 2 personas), trabajando con una única la información del dólar observado del por el SII, mes a mes) deberá :

- Guardar un número con pocas cifras significativas (como hace el computador en punto flotante) y deberá introducir el error en cada valor.
- Descubrir el error de propagación por las operaciones (multiplicar, dividir, restar).
- Al restar dos meses parecidos, el error relativo del resultado se indetermina y se produce un efecto cancelación, por lo que deberá establecer una norma arbitraria ante estas situación.
- Deberán realizar un análisis, que pueda responder a la utilidad del cambio de entre dolares y pesos chilenos: cuándo comprar y cuándo vender el dólares.

2. Contexto -- para quien no sabe de finanzas --

El dólar observado es el precio oficial del dólar en pesos chilenos que publica el SII cada día hábil. Por lo que para este caso se usó el promedio de cada mes. Cuando ese número sube, el dólar se hizo más caro y cuando baja, se abarató el dólar y existe un fortalecimiento de la moneda chilena.

Imagina que tienes \$1.000.000 de pesos y quieres ganar comprando dólares baratos y vendiéndolos caros. La pregunta suena simple: ¿en qué mes conviene comprar y en qué mes vender? El problema es que, al hacer las cuentas con números redondeados, la “ganancia” entre dos meses parecidos se vuelve tan incierta que a veces no se puede afirmar nada. Eso es lo que vamos a medir y establecer criterios antes ese problema.

3. Los datos (dólar observado SII, promedio mensual)

Se deja tabla de valores del precio de 1 dólar (USD) en cada mes y año, de igual forma esta información se deja en un archivo .CSV.

Mes	2022	2023	2024	2025
Enero	822.05	826.34	907.99	1000.76
Febrero	807.07	798.26	963.44	956.62
Marzo	799.19	809.50	967.93	932.55
Abril	815.12	803.84	960.14	961.96
Mayo	849.39	798.64	917.88	941.01
Junio	857.77	799.87	926.08	938.04

Mes	2022	2023	2024	2025
Julio	953.71	813.40	937.56	951.55
Agosto	904.35	855.66	929.90	966.30
Septiembre	921.01	884.40	926.21	960.37
Octubre	955.89	926.35	933.81	953.97
Noviembre	917.05	886.61	971.60	935.70
Diciembre	875.66	874.67	982.30	916.16

4. Normas del Punto flotante para este caso

Como se resolvió en clases se utilizarán los siguientes parámetros para simplificar el problema y establecer un error respecto al valor real.

Parámetros:

Su versión de 2 cifras significativas totales del valor aproximado (la “mantisa corta”).

Base decimal (10)

Ejemplo: $963.44 \rightarrow 960$ (error 3.44); $1000.76 \rightarrow 1.00 \times 10^3 = 1000$ (error 0.76).

Monto de trabajo: $M = 1.000.000$ CLP.

Operaciones involucradas (posibles funciones dentro del código)

- Comprar dólares = división: $USD = \text{Monto} / \text{Precio_compra}$
- Vender dólares = multiplicación: $\text{pesos_final} = USD \times \text{Precio_venta}$
- Ganancia = resta: $\text{Ganancia} = \text{pesos_final} - \text{Monto}$
- Rentabilidad = división: $\text{rentabilidad} = \text{Ganancia} / \text{Monto} \times 100$
- Variación entre dos meses = resta: $\Delta P = \text{Precio_final} - \text{Precio_inicial}$

5. Definiciones de error

- Error absoluto: $E_a = |\text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}|$ (en pesos).
- Error relativo (porcentual): $E_r = (E_a / \text{valor verdadero}) \times 100$.
- Propagación — en multiplicación y división se suman los errores relativos.
- Propagación — en suma y resta se suman los errores absolutos.

6. Preguntas del error a contestar

A1. Error de representación mes a mes.

Redondea a 2 cifras significativas los precios que vayas a usar. Para cada uno calcula su error absoluto y su error relativo. ¿Qué mes quedó con el mayor error relativo al redondear?

A2. Evaluación entre dos puntos (una compra-venta).

Elige un mes de compra y uno de venta. Con $M = 1.000.000$ y las tasas aproximadas: calcula $USD = M / P_{\text{compra}}$ (división), $\text{pesos_final} = USD \times P_{\text{venta}}$ (multiplicación) y $G = \text{pesos_final} - M$ (resta).

Propaga el error: suma los relativos en la compra y la venta, pásalos a error absoluto y arrástralos a la ganancia. Entrega la ganancia como valor $\pm$ error y su error porcentual.

A3. Cancelación (dos meses casi iguales).

Calcula la variación del dólar entre diciembre 2022 (875.66) y diciembre 2023 (874.67): $\Delta P = 874.67 - 875.66$. Hazlo con 3 cifras significativas y propaga el error absoluto (resta $\rightarrow$ se suman). Da el resultado como $\Delta P \pm \text{error}$ y su error porcentual. Con ese margen, ¿puedes afirmar con seguridad si el dólar subió o bajó entre esos dos diciembres?

A4. Anualidad (variación enero $\rightarrow$ diciembre).

Para cada año (2022, 2023, 2024, 2025) calcula la variación $\text{Precio_diciembre} - \text{Precio_enero}$ con su error propagado. Ordena los años del resultado más confiable (menor error porcentual) al menos confiable. ¿Qué tienen en común los años poco confiables?

A5. Mejor compra y mejor venta.

Identifica el mes más barato y el más caro de todo el período. Calcula la rentabilidad de comprar en el mínimo y vender en el máximo, con su error propagado. ¿La conclusión sobrevive al error (la diferencia es mucho mayor que la incertidumbre) o queda en duda?

7. Preguntas del punto flotante

B1. Cifras significativas = mantisa corta.

Explica por qué tomar un precio con 2 cifras significativas equivale a guardarlo con una mantisa de pocos bits. Con 1000.76, muestra el error de representación al dejar 3 cifras.

B2. La ida y vuelta que no vuelve.

Toma Monto en pesos chilenos, cómpralos a dólares con el precio de un mes y vuévelos a pesos con el mismo precio. Deberías recuperar Monto exacto. Repite el ciclo los diferentes precios del dolar y mide si esto siguen el mismo patron de movimiento de la curva que forman en el tiempo. Crear grafico

B4. Cancelación en la máquina.

Calcula $874.67 - 875.66$ en float32 y en float64. Compara e indica cuántas cifras significativas válidas quedan en cada caso. Conéctalo con lo que obtuviste en A3.

8. Entregable: repositorio GitHub

Repositorio (público o compartido con el docente) con esta estructura:

```
problema2-dolar-sii/
├── README.md           <- descripción + resultados
├── INFORME.md          <- documento de entrega (ver sección 9)
├── requirements.txt     <- numpy, matplotlib
├── data/
│   └── dolar_observado_sii_2022_2025.csv
├── src/
│   ├── cargar_datos.py <- carga el CSV con numpy (np.genfromtxt)
│   ├── errores.py      <- error absoluto, relativo y propagado entre puntos
│   ├── anualidad.py    <- variación y error año a año
│   └── punto_flotante.py <- float32/float64, ida y vuelta, cancelación
└── graficos/           <- imágenes PNG generadas
```

Cálculo con numpy (obligatorio): carga el CSV con numpy (por ejemplo `np.genfromtxt`) y usa arreglos de numpy para todas las operaciones de error (vectoriza el redondeo a 3 cifras, las restas entre puntos y la propagación).

Gráficas obligatorias (numpy + matplotlib)

1. Serie mensual del dólar observado 2022–2025 (línea).
-

2. Variación mes a mes ΔP (barras) — se debe ver dónde el ΔP es tan pequeño que el error lo domina (cancelación).
3. Error de representación por mes al usar 2 cifras significativas (barras de error absoluto o relativo).
4. Rentabilidad de comprar en el mínimo y vender en cada mes posterior (línea o barras), con barras de error propagado.
5. Deriva de la ida y vuelta en punto flotante (del ejercicio B2).

Evaluación de error (obligatoria): una tabla/CSV de salida con, para cada par de puntos evaluado y para cada año, el error absoluto, el error relativo y el error propagado.

9. Documento de entrega (INFORME.md) y conclusión final

El INFORME.md dentro del repositorio debe cerrar con una conclusión argumentada sobre cuándo comprar y cuándo vender el dólar, respondiendo:

1. ¿Cuándo conviene comprar? ¿En qué mes estuvo más barato el dólar, y qué tan seguro es ese mínimo frente a los meses vecinos (¿la diferencia supera el error o cae dentro de él?)?
2. ¿Cuándo conviene vender? ¿En qué mes estuvo más caro, con el mismo análisis de confianza?
3. La mejor jugada completa: comprar en el mes X y vender en el mes Y — indica la rentabilidad con su error. ¿Es una recomendación sólida?
4. Los tramos donde NO se puede recomendar: nombra al menos un par de meses (o un año) donde la variación es tan chica frente al error que cualquier afirmación sobre subir o bajar sería irresponsable.
5. La lección de método: en una frase, ¿qué aprendiste sobre confiar en una “diferencia” cuando viene de restar dos números grandes y parecidos?

La conclusión debe apoyarse en los números y los errores calculados, no en la intuición.
